Технико-экономическое обоснование

Лекция 3

Доцент кафедры ИТ М.И. Корзина

2026

Технико-экономическое обоснование проекта

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – это анализ, расчет, оценка экономической целесообразности осуществления предлагаемого проекта, в данном случае – проекта по разработке и исследованию экономико-информационной системы.

Задачи ТЭО:

- приоритизация проектов в условиях ограниченных финансовых, человеческих и прочих ресурсов;
- определение совокупности организационно-технологических мероприятий по обеспечению заявленных выгод от реализации проекта;
- обеспечение заинтересованности руководителей подразделений в проекте;
- формирование основы для оценки соответствия результатов проекта и первоначальных планов.

ТЭО основано на сопоставительной оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования, срока окупаемости вложений.

ТЭО – это:

- **ТЭО инструмент продажи**
- **ТЭО задает границы бюджета и состава работ**
- **ТЭО пишется заказчиком, но пишите его вы – исполнители.**

Также технико-экономическое обоснование проекта поможет:

- подобрать необходимое оборудование;
- выбрать и внедрить соответствующие технологии производства;
- правильно организовать деятельность предприятия.

При разработке **технико-экономического обоснования** в ТЭО необходимо включить следующие положения:

1. **Резюме проекта (паспорт).**
2. **Идея проекта.**
3. **Организация и планирование работ по разработке проекта с пошаговым разъяснением.**
4. **Обоснование.**
5. **Расчет затрат на разработку проекта.**
6. **Расчет эксплуатационных затрат.**
7. **Расчет эффективности разработанного проекта.**
8. **Выводы и предложения.**

1. Резюме проекта (паспорт)

Наименование проекта	**Указывается наименование проекта**
Обоснование целесообразности разработки проекта	**Необходимо отразить актуальность, необходимость и значимость разработки (указываются недостатки существующей системы).**
Заказчик проекта	**Указывается заказчик проекта**
Основные разработчики проекта	**Перечисляются ключевые разработчики проекта**
Цель проекта	**Указывается цель проекта (направлена на устранения выявленных недостатков)**
Задачи проекта	**Задачи – пошаговые действия, необходимые для достижения цели**
Ключевые требования к проекту	**Каким характеристикам должна отвечать разработка. Оценка уровня качества разрабатываемого программного продукта. Специфические особенности разработки**
Сроки и этапы реализации проекта	**Указываются этапы со сроками реализации**
План реализации проекта	**Переписываются необходимые действия 1-го уровня**
Объемы и источники финансирования проекта	**Указываются объемы и источники финансирования проекта с привязкой к срокам исполнения по каждому этапу**
Ожидаемые конечные результаты от реализации проекта	**К каким экономическим и техническим результатам должен привести проект**

2. Идея проекта	**К каким изменениям приведет проект в деятельности компании, в улучшении жизни человека.** **В этом разделе нужно описать ПРОБЛЕМЫ или РИСКИ, с которыми сталкивается или может столкнуться заказчик, если не согласится на нашу разработку.**
3. Организация и планирование работ по разработке проекта с пошаговым разъяснением.	**Необходимо правильно установить оптимальный объем работ по проекту и разбить работы по этапам.**
4. Обоснование	**Почему предлагаются именно такие решения, причина выбора именно этого материала, вида деятельности или оборудования.** **В расчет ТЭО необходимо также включить все возможные расчетные риски по внедрению**
5. Расчет затрат на разработку проекта	**Необходимо подсчитать, сколько средств (финансовые, сырьевые, трудовые, энергетические). потребуется на разработку данного проекта**

6. Расчет эксплуатационных затрат	**К ним относятся затраты, связанные с использованием программного продукта в течение первого года эксплуатации**
7. Расчет эффективности разработанного проекта	**На основе результатов выполнения 5-го и 6-го пунктов рассчитываются *годовой экономический эффект*, *фактический коэффициент экономической эффективности разработки*, *срок окупаемости затрат на разработку проекта***
8. Выводы и предложения	**Подведение итогов, заключение, оценка проекта**

Требования ГОСТ

Традиционно разработчики документации на автоматизированные системы при создании и обеспечении защиты этих систем применяли ГОСТы 34-й серии. С 2022 года наконец-то произошло обновление старых стандартов в рамках новой серии национальных и межгосударственных стандартов на автоматизированные системы (далее — ГОСТ на автоматизированные системы).

Состав ГОСТов на автоматизированные системы

№	Ранее действовавший стандарт	Новый стандарт	Ссылка на документ	Статус (основание)
1)	ГОСТ 34.601–90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»	ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»	protect.gost.ru	Действует с 30.04.2022 (приказ Росстандарта от 25.10.2021 №1285-ст)
2)	ГОСТ 34.602–89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». Действие прекращено с 01.01.2022	ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»	protect.gost.ru	Действует с 01.01.2022 (приказ Росстандарта от 19.11.2021 № 1522-ст)
3)	ГОСТ 34.603–92 «Виды испытаний автоматизированных систем». Действие прекращается с 30.04.2022	ГОСТ Р 59792–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»	protect.gost.ru	Действует с 30.04.2022 (приказ Росстандарта от 25.10.2021 № 1284-ст)

Состав ГОСТов на автоматизированные системы

4)	ГОСТ 34.201–89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». Действие прекращено с 01.01.2022	ГОСТ 34.201–2020 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов»	protect.gost.ru	Действует с 01.01.2022 (приказ Росстандарта от 19.11.2021 № 1521-ст)
5)	РД 50–34.698–90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». Действие прекращено (приказ Росстандарта от 12.02.2019 № 216)	ГОСТ Р 59795–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»	protect.gost.ru	Действует с 30.04.2022 (приказ Росстандарта от 25.10.2021 № 1297-ст)
6)	ГОСТ 34.003–90 «Автоматизированные системы. Термины и определения». Действие прекращено с 01.01.2022	ГОСТ Р 59853–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»	protect.gost.ru	Действует с 01.01.2022 (приказ Росстандарта от 19.11.2021 № 1520-ст)

Состав ГОСТов на автоматизированные системы

7)	ГОСТ 2.102–2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Издание (июль 2020) с поправками
8)	ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Действует с 01.02.2020
9)	ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы»	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Действует с 01.02.2020

Состав ГОСТов на автоматизированные системы

10)	ГОСТ 7.32–2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Действует 01.07.2018
11)	ГОСТ 2.113–75 «Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы»	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Измененная редакция, Изм. № 2
12)	ГОСТ 19.101–77 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов» (ЕСПД)	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Измененная редакция, Изм. № 1
13)	ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»	Действует ранее принятый стандарт	protect.gost.ru	Переиздан в октябре 2018 года



- Акроним SWOT был впервые введён в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом Эндрюсом (англ. Kenneth Andrews).
- С тех пор понятие SWOT-анализа стало известно в академических кругах и среди практиков.

SWOT-анализ представляет собой оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз.

Целью его проведения является исследование фактического положения и стратегических перспектив фирмы на основе изучения ее сильных и слабых сторон, рыночных возможностей и факторов риска.

Общий принцип, лежащий в основе SWOT-анализа, гласит: «При разработке стратегии необходимо обеспечить соответствие внутреннего состояния фирмы (т.е. баланса ее сильных и слабых сторон) внешней ситуации (т.е. условиям отрасли и конкуренции)».

При этом стратегия организации должна быть направлена на максимально эффективное применение имеющихся ресурсов, использование рыночных возможностей и избежание угроз. Пример матрицы SWOT-анализа представлена в **таблице.**

Матрица SWOT-анализа

Ранг важности	Потенциальные сильные стороны компании	Ранг важности	Потенциальные слабые стороны компании
1	Известный лидер рынка в отрасли	1	Отсутствие четкой стратегии
2	Высокая квалификация производственного и управленческого персонала	2	Невысокая рентабельность производства
3	Получение экономии от больших объемов и масштабов производства	3	Невысокий уровень маркетинга
4	Наличие краткосрочной стратегии развития предприятия	4	Отсутствие достаточного финансирования
5	Большой опыт и хорошее знание местного рынка	5	Отсутствие задела в разработке новых моделей товара

Ранг важности	Потенциальные внешние возможности компании	Ранг важности	Потенциальные внешние угрозы компании
1	Наличие неудовлетворенного спроса в том или ином сегменте рынка	1	Экономический и финансовый кризис в стране
2	Государственная поддержка отрасли (предприятия)	2	Появление новых конкурентов
3	Наличие на рынке труда квалифицированного персонала	3	Возрастание влияния поставщиков на цену и качество материалов и комплектующих изделий
4	Стремление поставщиков (дистрибьюторов) к интеграции	4	Рост продаж товаров-заменителей
5	Рост доходов потребителей продукции (экономический рост)	5	Сокращение потребностей и спроса населения на данную группу товаров

Сильные стороны компании – это внутренние преимущества, которые существуют в компании.

Слабые стороны компании – это внутренние проблемы компании, которые могут негативно повлиять на ее будущее. Слабые стороны необязательно делают организацию конкурентно уязвимой: это зависит от их конкурентной значимости и способности компании компенсировать их за счет других ресурсов.

Внешние возможности компании – это благоприятные шансы, предоставляемые внешней средой, которые могут и должны быть использованы. В зависимости от условий отрасли возможности могут быть как очень привлекательными (абсолютно необходимо использовать), так и не представляющими интереса (в самом конце списка приоритетов).

Внешние угрозы компании – это возможные внешние события или перемены в будущем, которые могут негативно повлиять на деятельность организации.

Выявленные сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы после занесения в матрицу SWOT-анализа тщательно изучаются и ранжируются.

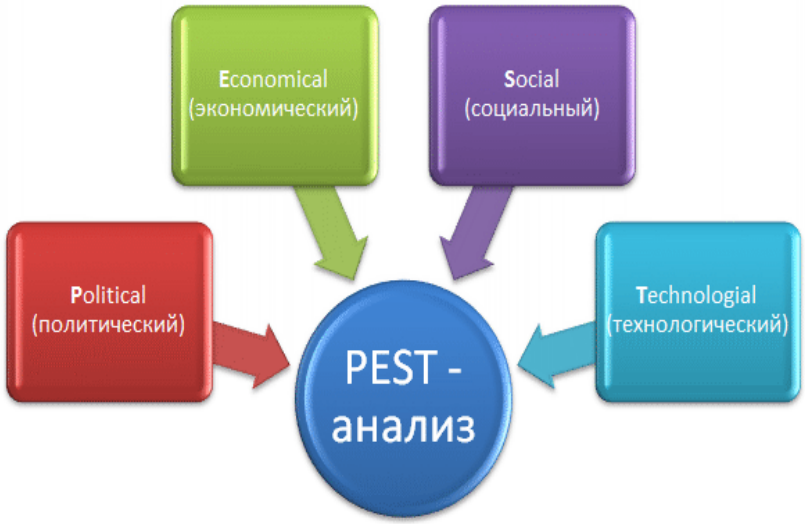
После этого определяется:

- насколько реализуемая фирмой стратегия соответствует ее внутренним ресурсам, рыночным возможностям и угрозам;
- какие ресурсы понадобятся фирме в будущем для реагирования на изменения во внешней среде и обеспечения удовлетворительного уровня прибыли;
- сохранятся ли в будущем сегодняшние сильные стороны фирмы;
- есть ли в ресурсной базе фирмы пробелы, которые необходимо заполнить;
- надо ли фирме рассмотреть новые конкурентные возможности;
- какие виды сильных сторон и возможностей играют главную роль, а какие второстепенную.

При этом необходимо сопоставить сильные стороны с возможностями и угрозами (S – O, S – T), и слабые стороны с возможностями и угрозами (W – O, W – T). Необходимо выяснить, как именно может повлиять на компанию реализация угроз, и можно ли использовать благоприятные внешние возможности. После чего по каждому из данных сопоставлений надо сделать вывод о том, что нужно делать, чтобы улучшить конкурентную позицию организации и избежать внешних угроз.

SWOT-анализ должен дать исчерпывающее описание состояния организации. Если руководство не знает ее сильных и слабых сторон, не представляет себе внешних возможностей и не подозревает об угрозах, оно не в состоянии разработать стратегию, соответствующую реальному положению фирмы.

PEST-анализ (иногда обозначают как **STEP**) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (**P**olitical), экономических (**E**conomic), социальных (**S**ocial) и технологических (**T**echnological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.



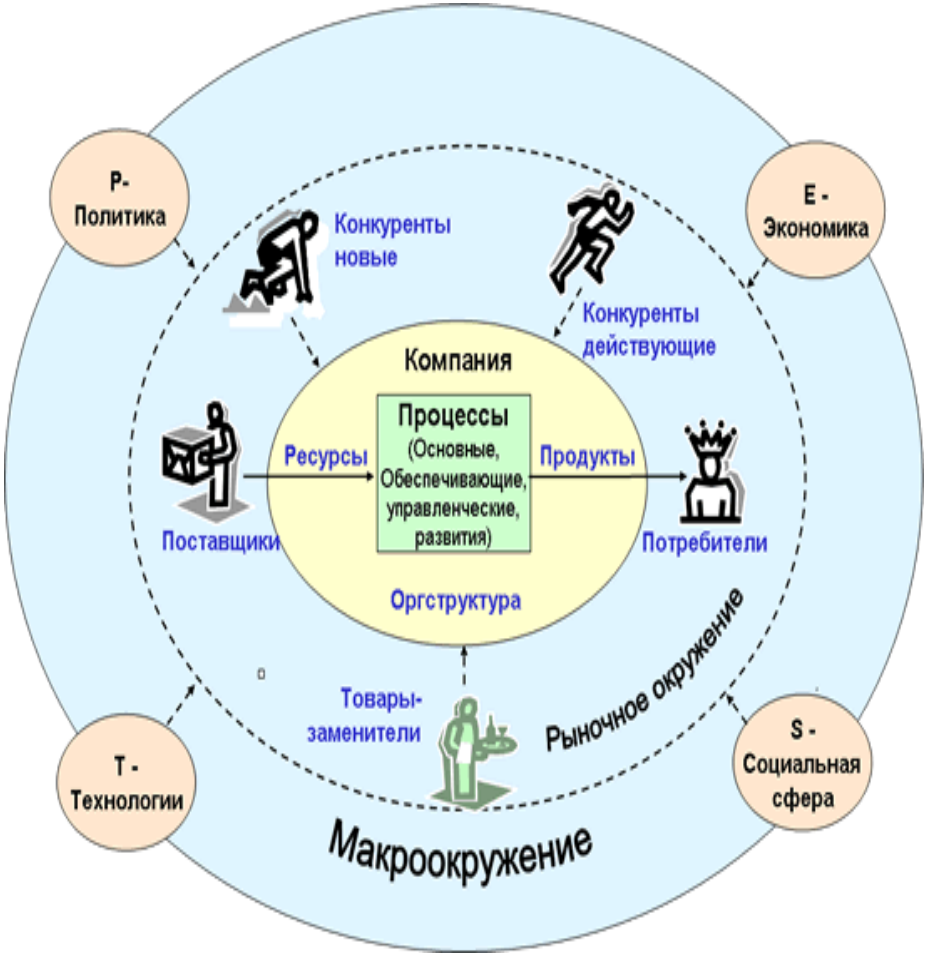
Главная задача PEST-анализа – это прогнозирование изменения существенных факторов внешней среды, которые могут оказать реальное влияние на деятельность предприятия в перспективе. В зависимости от того, какие факторы будут улучшаться, а какие ухудшаться предприятию следует разработать свою стратегию и по возможности нейтрализовать влияние нежелательных факторов.



Сущность PEST-анализа

PEST-анализ касается внешних факторов, которые оказывают воздействие на деятельность предприятия, внешнюю среду принято разделять следующим образом:

- ✓ макросреду (правительство, экономика, социально-демографическая среда, научно-технический прогресс, природные факторы)
- ✓ микросреду (поставщики, покупатели, акционеры, конкуренты, кредиторы, профсоюзы)



Содержание PEST-анализа

Общая схема проведения PEST-анализа:

1. Разрабатывается перечень факторов макроокружения, имеющих высокую вероятность реализации и воздействия.
2. Оценивается значимость каждого события для данного предприятия путем присвоения ему определенного веса.
3. Дается оценка степени влияния (как положительного, так и негативного) каждого фактора на стратегию предприятия.
4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора на силу его воздействия, и подсчитывается суммарная взвешенная оценка для данной компании.

Основные этапы проведения PEST – анализа

1. Выявление факторов, оказывающих влияние на деятельность компании, особенно тех, что связаны с получением прибыли
2. Сбор информации о данных факторах и прогноза по их изменению
3. Выявление значимости каждого фактора
4. Составление таблицы PEST-анализа

Основные факторы PEST анализа:

- ✓ **P (Political)** — факторы политико-правового окружения компании. При анализе политико — правового окружения отрасли, рынка или страны рекомендуется ответить на вопросы относительно ключевых изменений в области политической стабильности и правового регулирования.
- ✓ **E (Economical)** — факторы экономического состояния рынка. В ходе анализа данной группы факторов выделяют 6 ключевых параметров, характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на котором функционирует компания
- ✓ **S (Socio — cultural)** — факторы социального и культурного состояния рынка. В ходе анализа данной группы факторов выделяют 5 ключевых параметров.
- ✓ **T (Technological)** — факторы, характеризующие технологический прогресс в отрасли. Данная группа факторов требует детального анализа, так как в эпоху технологического процесса именно изменение в технологии может кардинально изменить устоявшееся состояние рынка.

P (POLITICAL)

- тип управления государством
- стабильность правительства
- свобода слова и нормы законодательства
- уровень бюрократии и коррупции
- тенденции к регулированию или дерегулированию
- законодательство в области труда и социальной помощи населению
- наиболее вероятные политические изменения на 3-5 лет

E (ECONOMICAL)

- степень развития бизнес-структуры
- темпы роста экономики, % ставки, курс валют и уровень инфляции
- уровень безработицы, ситуация на рынке труда и стоимость труда
- степень глобализации экономики
- уровень располагаемого дохода населения
- степень развития банков
- наиболее вероятные изменения в экономике на 3-5 лет

S (SOCIO – CULTURAL)

- численность населения, поло – возрастная структура населения
- здоровье, образование, социальная мобильность
- привычки и характер поведения работников, отношение к работе
- общественное мнение, нормы поведения и ограничения (табу)
- уровень и стиль жизни
- наиболее вероятные социально - культурные изменения на 3-5 лет

T (TECHNOLOGICAL)

- вклад технологий в развитие рынка
- развитие интернет и мобильных устройств
- активность и развитие научно-технических исследований
- степень использования, внедрения и передачи технологий
- наиболее вероятные изменения в технологическом плане на 3-5 лет

Особенности PEST-анализа

- ✓ Интерпретация
- ✓ Краткосрочная ориентация организаций
- ✓ Отсутствие одобрения и непонимание
- ✓ Диверсифицированные организации



Расширенные варианты PEST-анализа

Варианты PEST анализа	Расшифровка
PEST	Political + Economical + Social + Technological (политические, экономические, социально-культурные и технологические факторы)
PESTEL	PEST + Environmental / Ecological + Legal (PEST + природные (экологические) + правовые факторы)
PESTELI	PESTEL + Industry analysis (PESTEL анализ, дополненный отраслевым анализом рынка)
STEEP	PEST + Ethical (PEST + факторы этического характера)
LONGPEST	PEST + Local + National + Global factors (PEST анализ с оценкой факторов на местном, национальном и глобальном уровне)

Организационный план включает:

1. Выбор организационно-правовой формы;
2. Определение потребности в кадрах;
3. График реализации проекта.



Цель **– показать инвестору, что существующая организационная структура компании и уровень компетентности персонала позволят эффективно реализовать предлагаемый проект.**

Выбор организационно-правовой формы

Основные организационно-правовые формы предприятий:

- Самозанятые — физические лица, работающие на себя без статуса ИП. Не могут нанимать сотрудников, годовой доход ограничен, налог — 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами.

-Индивидуальный предприниматель (ИП) — физлицо, зарегистрированное для ведения бизнеса. Не является юридическим лицом, отвечает по долгам всем своим имуществом, но регистрация и отчетность максимально простые.

-Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — юридическое лицо, учредителями могут быть один или несколько человек. Ответственность ограничена вкладом в уставный капитал, структура управления гибкая.

-Акционерное общество (АО) — юридическое лицо, уставный капитал разделен на акции. Подходит для привлечения инвестиций, более сложная структура управления и отчетности.

-Товарищества — бизнес ведется на основе объединения нескольких лиц, которые несут ответственность по обязательствам в зависимости от типа товарищества (полное, на вере).

-Кооперативы — объединения граждан или организаций для совместного ведения хозяйственной деятельности, решения общих задач.

-Государственные и муниципальные предприятия — организации, учрежденные государством или муниципалитетом, имущество принадлежит государству.



Индивидуальный предприниматель

Достоинства	Недостатки
1. простая процедура государственной регистрации	1. наличие принципа полной материальной ответственности по всем долгам
2. отсутствие обязанности открывать расчетный счет и изготавливать печать	2. трудности с привлечением к деятельности предприятия потенциальных компаньонов, инвесторов
3. отсутствие необходимости в значительных первичных инвестициях	3. отсутствие права делать записи в трудовых книжках
4. простая система ведения бухгалтерского учета и отчетности	4. обязанность выплачивать фиксированный взнос в пенсионный фонд вне зависимости от результатов хозяйственной деятельности
5. простота в распоряжении прибылью («все, что заработал, все мое»)	5. ограничение видов деятельности: в сферах банковской, страховой деятельности, розничной торговли и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции и др.

Юридические лица (ООО, АО)

Достоинства	Недостатки
1. общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в пределах уставного капитала	1. более сложная процедура оформления учредительных документов
2. нет ограничений по выбору вида деятельности	2. усложненный порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности
3. солидный имидж в глазах партнеров, клиентов, инвесторов, кредиторов	3. обязанность открыть расчетный счет и изготовить печать
4. меньше трудностей с подбором персонала с учетом большей социальной защищенности работников	4. наличие уставного капитала – не менее 10 000 руб.

35

Вид ОПФ	Особенности	Налоговые отношения
Самозанятый	Только физлица, нет сотрудников	4%/6%, без отчетности
ИП	Физлицо, нет юрлица	УСН, ПСН, НДФЛ
ООО	Юрлицо, 1+ учредитель	УСН, ОСНО, ЕНВД
АО	Юрлицо, акции, инвесторы	ОСНО, дивиденды
Товарищество	Совместная ответственность	ОСНО, УСН
Кооператив	Пайщики, совместная деятельность	ОСНО, УСН
Гос./муниц. предприятие	Госимущество, особый статус	Особый порядок

ИП или ООО — что выбрать?

Первое, чем отличаются эти формы, — правовым статусом: ИП — это физлицо, ООО — отдельное юридическое лицо.
Есть и другие различия:

- Ответственность. ИП отвечает всем своим имуществом, ООО — только уставным капиталом, но возможна субсидиарная ответственность для директора и учредителей.
- Налоги. ИП проще вести учет и платить налоги — меньше отчетности, можно выбрать упрощенный режим. ООО обязано вести бухгалтерию, сдавать отчетность, но может привлекать больше инвестиций.
- Регистрация и закрытие. ИП проще и дешевле зарегистрировать и ликвидировать. ООО требует больше документов и времени.
- Преимущества ИП: минимум бюрократии, низкая стоимость регистрации, простая отчетность. Преимущества ООО: ограниченная ответственность, возможность работать с крупными заказчиками, привлекать партнеров и инвесторов.

Регистрация бизнеса

Показатель	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)	Индивидуальный предприниматель (ИП)
Для регистрации необходимо представить	• Заявление; • протокол учредительного собрания (при двух и более учредителях) или Решение единственного участника о создании общества; • учредительные документы – Устав и учредительный договор (нотариально заверенные копии); • справка об открытии счета; • квитанцию об уплате госпошлины 4000 руб.	• Заявление; • копия паспорта (или другого документа удостоверяющего личность); • квитанция об уплате госпошлины 800 руб.
Заказ и изготовление печати	Обязательно	Желательно

Организационная структура предприятия

Организационная структура **определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации.**

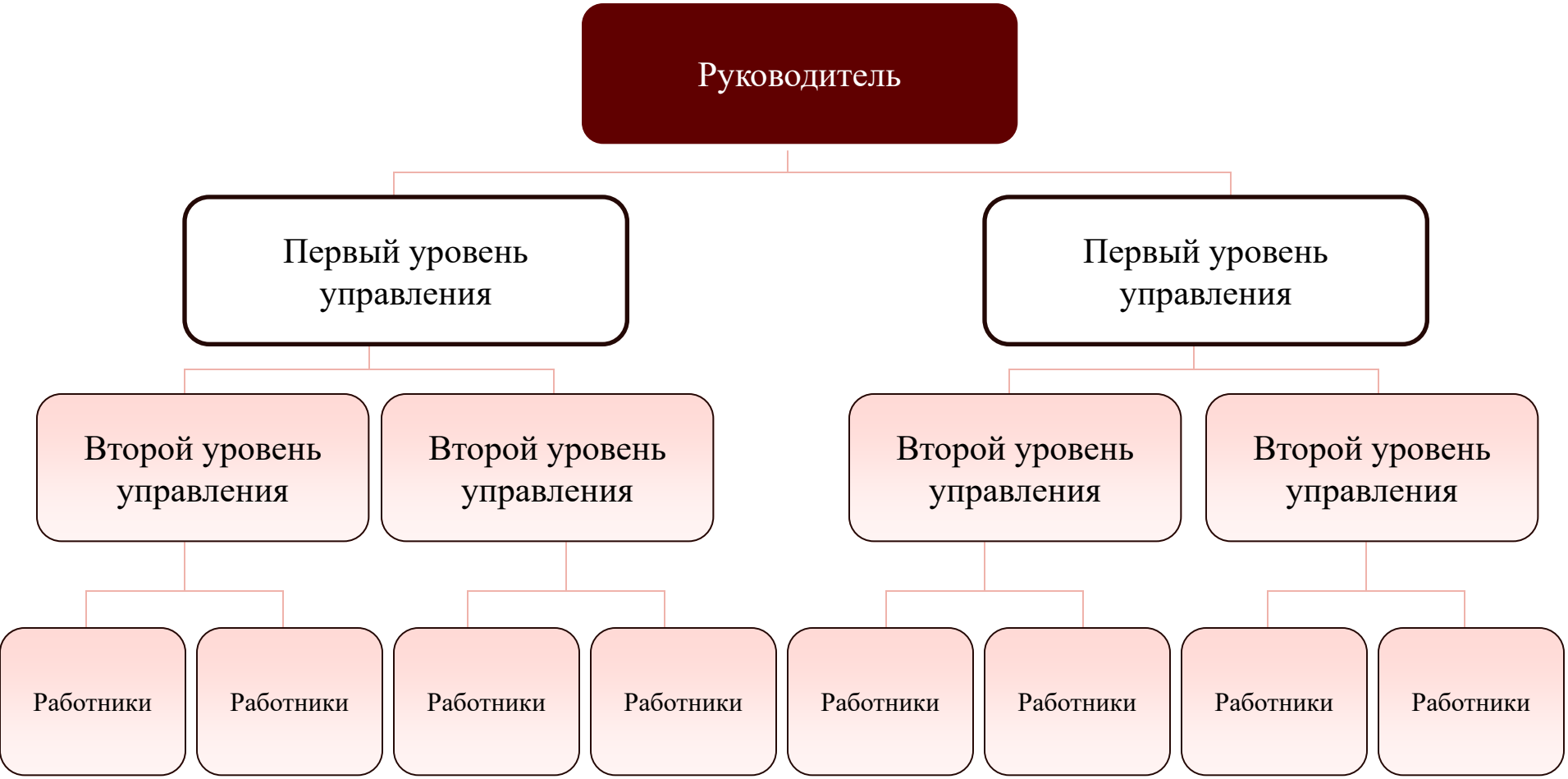
Она отображается в виде ***органиграммы*** — графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные позиции).

Выделяют следующие организационные структуры:

- ✓ **иерархическая;**
- ✓ **линейная;**
- ✓ **функциональная;**
- ✓ **проектная;**
- ✓ **дивизиональная;**
- ✓ **штабная;**
- ✓ **матричная.**

39

1. Линейная организационная структура

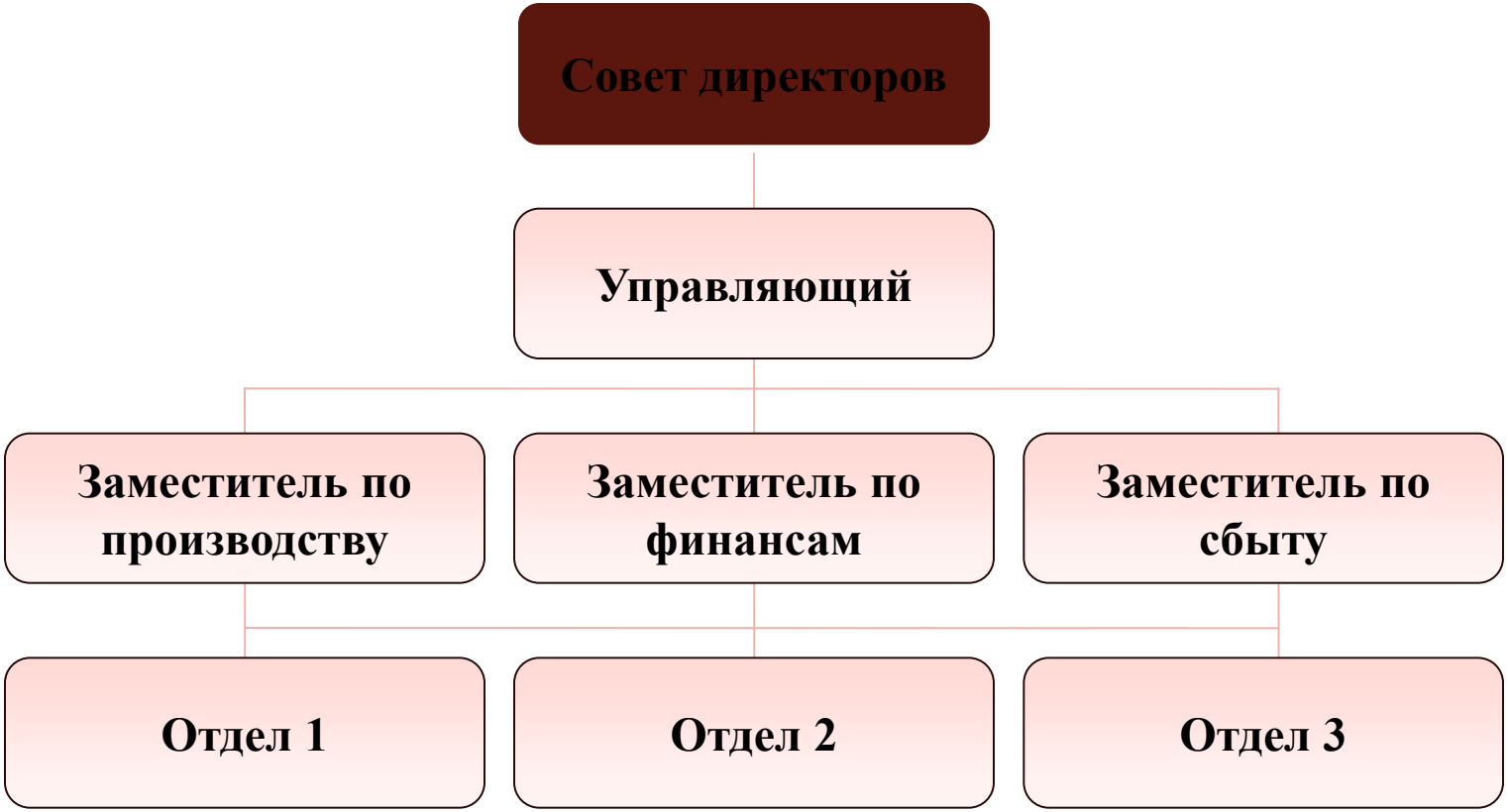


40

Преимущества и недостатки линейной структуры

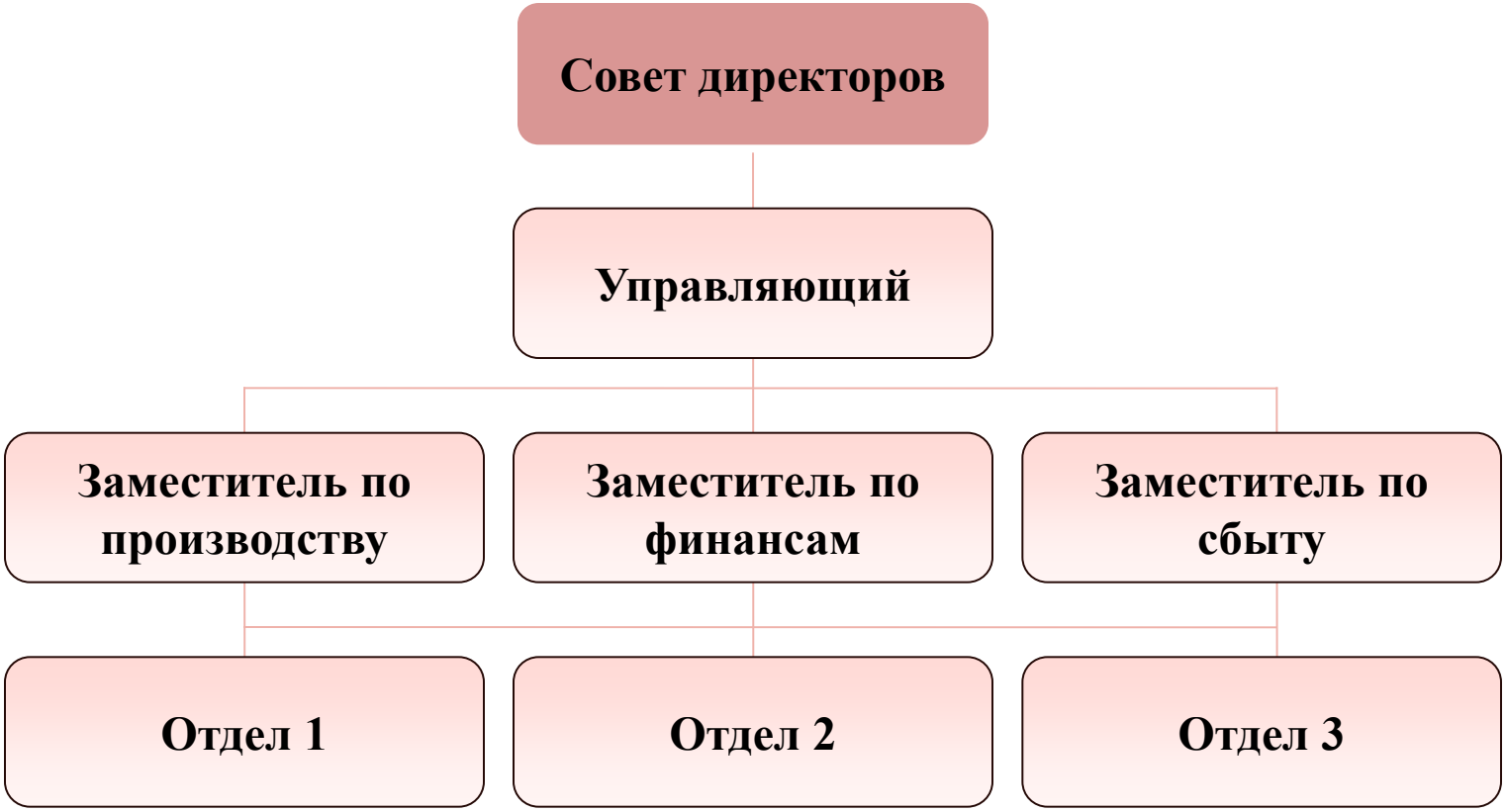
Преимущества	Недостатки
четкая система взаимных связей функций и подразделений;	Отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического планирования;
четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;	В работе руководителей практически всех уровней оперативные проблемы ("текучка") доминирует над стратегическими;
ясно выраженная ответственность;	Тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении проблем, требующих участия нескольких подразделений;
быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.	Малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;
согласованность действий исполнителей;	Критерии эффективности и качества работы подразделений и организации в целом - разные
оперативность в принятии решений;	Тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы подразделений приводит обычно к возникновению атмосферы страха и разобщенности
простота организационных форм и четкость взаимосвязей;	Большое число "этажей управления" между работниками, выпускающими продукцию, и лицом, принимающим решение;
минимальные издержки производства и минимальная себестоимость выпускаемой продукции;	Повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев.

2. Функциональная организационная структура



42

2. Функциональная организационная структура

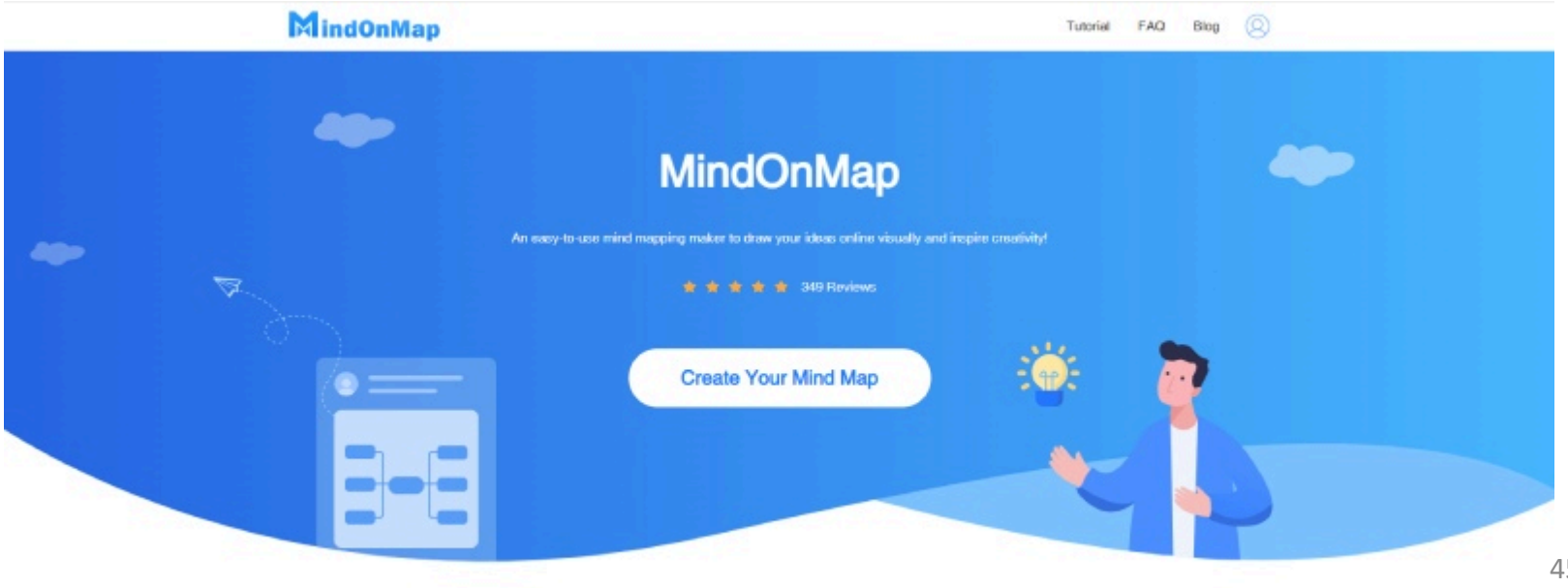


43

Преимущества и недостатки функциональной структуры

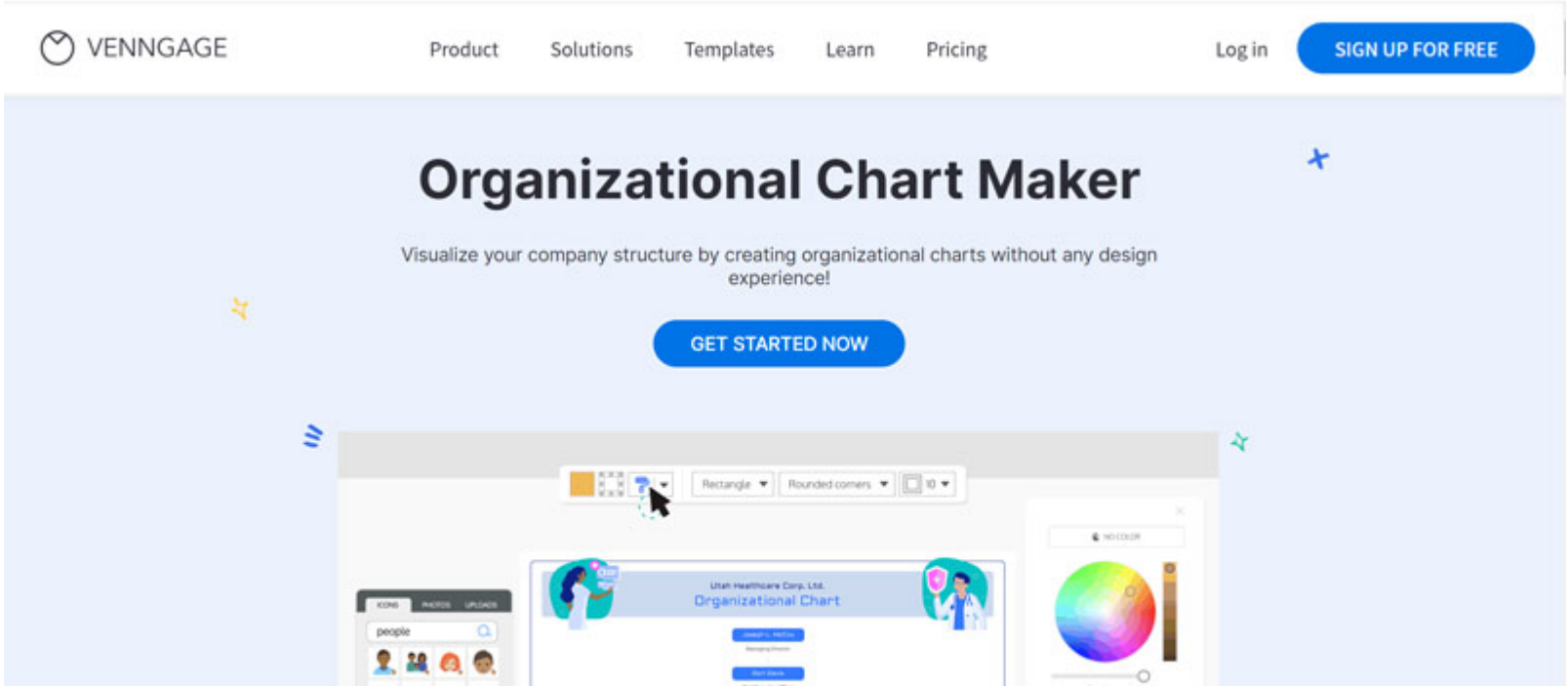
Преимущества	Недостатки
1.высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных функций	1.чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» подразделений
2.освобождение линейных менеджеров от решения некоторых специальных вопросов	2.трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными функциональными службами
3.стандартизация, формализация и программирование процессов и явлений	3.появление тенденций чрезмерной централизации
4.исключение дублирования и параллелизма в выполнении управленческих функций	4. длительная процедура принятия решений
5.уменьшение потребности в специалистах широкого профиля	5.относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на изменения

Бесплатный онлайн-конструктор организационных диаграмм - MindOnMap
MindOnMap — это популярный и многофункциональный инструмент для создания ментальных карт, который может помочь вам визуализировать ваши идеи. Он может работать как простой в использовании инструмент для создания организационных диаграмм, который поможет вам создать организационную диаграмму непосредственно в ваших веб-браузерах, таких как Chrome, Safari, Edge, Firefox или Yahoo. Он оснащен множеством часто используемых шаблонов и примеров, чтобы вы могли быстро создать организационную диаграмму, диаграмму «рыбий скелет», блок-схему или древовидную диаграмму.



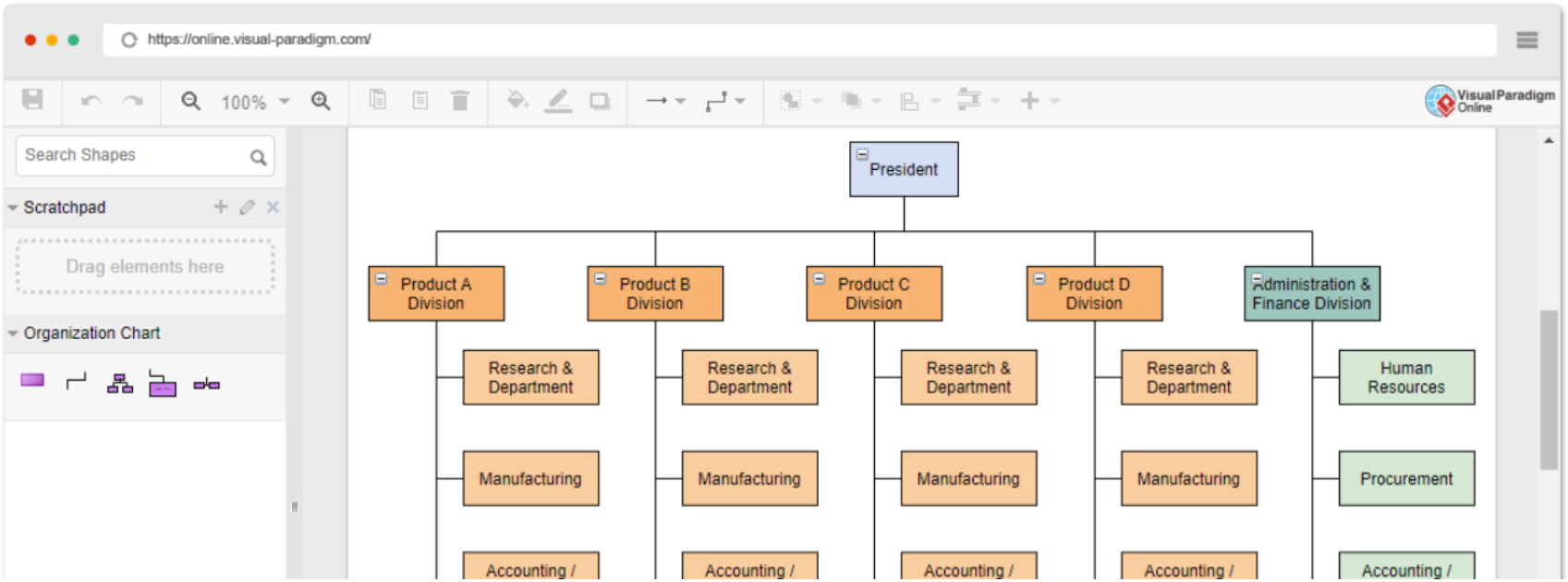
Создатель организационных диаграмм Venngage

Создатель организационных диаграмм Venngage это простой в использовании популярный онлайн-конструктор организационных диаграмм, который может легко визуализировать структуру вашей компании. Он собирает множество простых в редактировании шаблонов для создания организационной диаграммы. Кроме того, он предоставляет вам интеллектуальные функции для обеспечения беспрепятственного проектирования организационных диаграмм.



Создание организационной диаграммы онлайн

Создавайте Организационная диаграмма в режиме онлайн с помощью онлайнового Организационная диаграмма программного обеспечения



https://online.visual-paradigm.com/ru/diagrams/features/organization-chart-maker/

Определение потребности в кадрах

процесс обеспечения организации необходимым количеством квалифицированного персонала

Вопросы:

1. Сколько людей вам сейчас нужно? В ближайшем будущем? Через 5 лет?
2. В каких специалистах вы нуждаетесь? Есть ли они? Где?
3. Как будет вознаграждаться их труд? Твердые оклады или почасовая оплата?
4. Какие дополнительные выплаты планируются?
5. Будете ли вы заниматься подготовкой кадров?

Должность	Кол-во человек	Требования	Функции	Заработная плата
Юрист	1	Высшее образование, опыт работы	Юридическое сопровождение деятельности компании	Оклад 10 000 + премия
Бухгалтер	1	Высшее образование, опыт работы	Ведение бухгалтерского и налогового учета и подача отчетностей	Оклад 8000 + премия
Зоотехник	…	…	…	…
Агроном	…	…	…	…

Составление штатного расписания и должностных инструкций

Штатное расписание **- перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы.**

Должностная инструкция — инструкция, указывающая круг поручений, обязанностей, работ, которые должно выполнить лицо, занимающее данную должность на предприятии, фирме.

Разделы должностной инструкции:

- **Общие положения.**
- **Задачи - определяются направления деятельности специалиста.**
- **Функции или каким образом специалист осуществляет поставленные перед ним задачи.**
- **Права.**
- **Ответственность.**
- **Взаимоотношения. Связи по должности.**

49

Расчет численности персонала и заработной платы

№	Должность	Номер интервала планирования (период)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Численность работников – __чел.							
1.									
2.									
3.									
	Итого								

При расчетах необходимо учесть северный коэффициент (если применимо) и ставку ЕСН (если применимо). Также возможно учесть премиальный фонд (его размер должен быть оговорен).

Мотивация персонала

Формы мотивации работников

1. Заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в результаты деятельности предприятия (абсолютная величина и соотношение с уровнем оплаты других работников предприятия).

2. Системы внутрифирменных льгот работникам предприятия

3. Нематериальные (неэкономические) льготы и привилегии работникам

4. Мероприятия, повышающие содержательность труда, самостоятельность и ответственность работника, стимулирующие его квалификационный рост.

5. Создание благоприятной социальной атмосферы, устранение статусных, административных, психологических барьеров между отдельными группами работников, между рядовыми работниками и работниками аппарата управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива.

6. Продвижение работников по службе, планирование их карьеры, оплата обучения и повышения квалификации.

Формирование эффективной команды управления

Команда управления является ключом к внедрению хорошей идеи в успешный бизнес.

КОМАНДА (в англ. - T.E.A.M.) буквально означает:

Together - вместе
Everyone - каждый
Achieves - достигает
More - большего



Модель развития команды

1. **Формирование**
2. **Смятение**
3. **Нормализация**
4. **Выполнение**
5. **Роспуск**

52

3. График реализации проекта

Этапы реализации проекта	Период (год)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Первоначальный обзор	■							
Предварительная оценка рынка	■							
Предварительный бизнес-анализ	■							
Разработка проекта	■	■						
Испытание проекта	■	■						
Заключение контрактов	■	■						
Опробование продукта потребителями	■	■						
Опытные продажи продукта	■							
Окончательный бизнес-анализ		■						
Запуск полномасштабного производства		■						
Нефизическое продвижение продукта. Реклама.		■	■					
…..		■	■					

53

Автор диаграммы

- **Генри Лоренс Гант** (англ. *Henry Laurence Gantt*) (20 мая 1861 года — 23 ноября 1919 года). Гант предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и точек (завершающих задач или вех), как средство для представления длительности и последовательности задач в проекте.
- Диаграммы Ганта были революционны в 20-х годах XX века и применялась в таких грандиозных инженерных проектах, как строительство дамбы Гувера, начатое в 1931 году, и в построении сети скоростных автострад США в 1956 году.

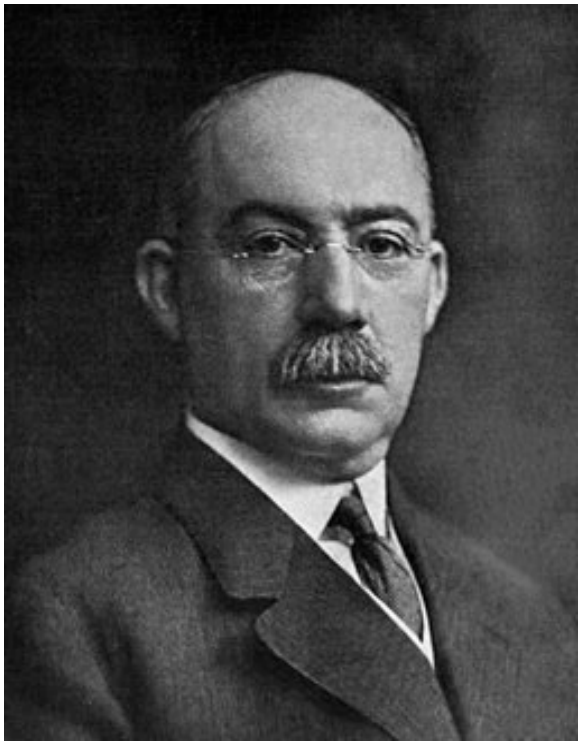
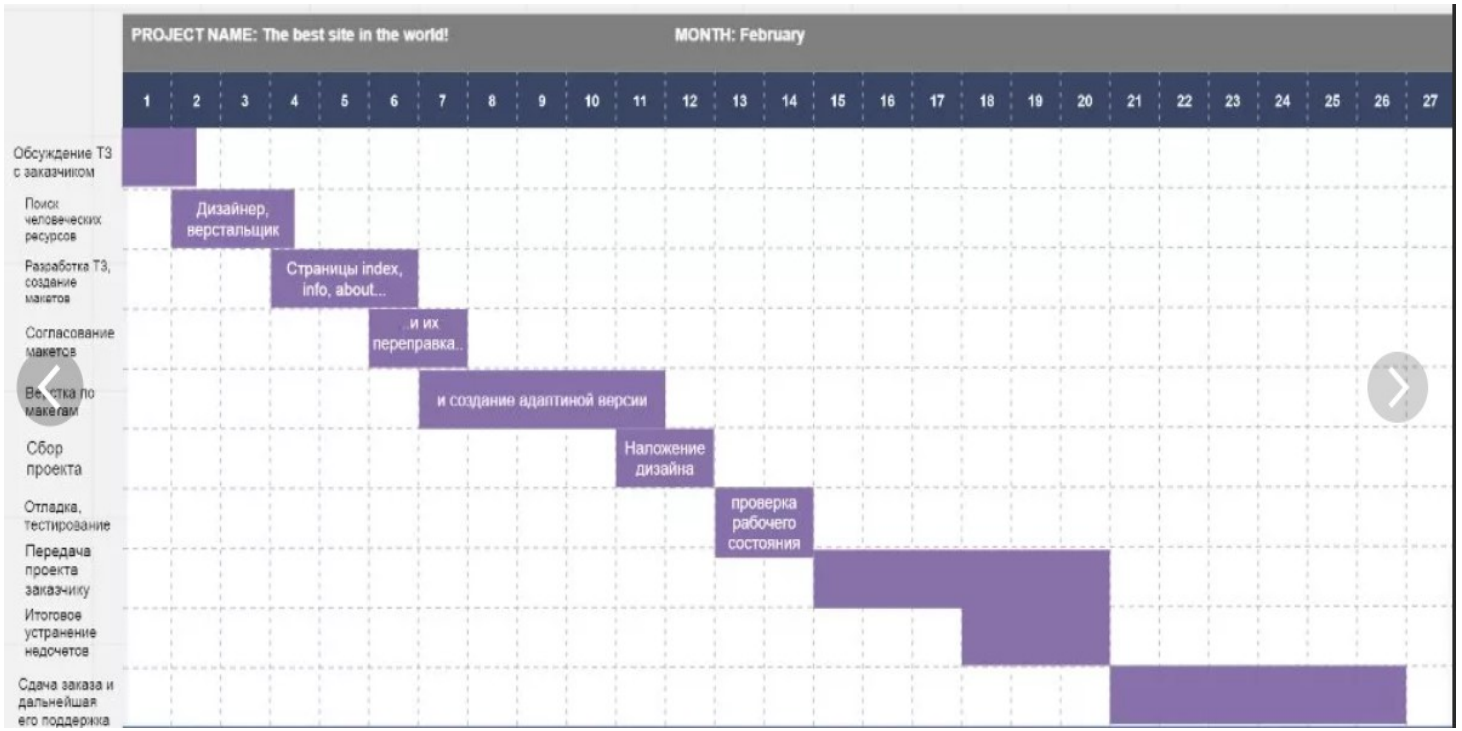


Диаграмма Ганта

Диаграмма (график) Ганта позволяет обеспечить графическое отображение производственного плана, графика работ по какому-либо проекту.

55

Диаграмма Ганта



• Состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени (горизонтальная ось).

• Каждая полоса на диаграмме:
- представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы),
- её концы — моменты начала и завершения работы,
- её протяженность — длительность работы.

• Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач.

56

Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены:

- совокупные задачи,
- проценты завершения,
- указатели последовательности и зависимости работ,
- метки ключевых моментов (вехи),
- метка текущего момента времени «Сегодня» и др.

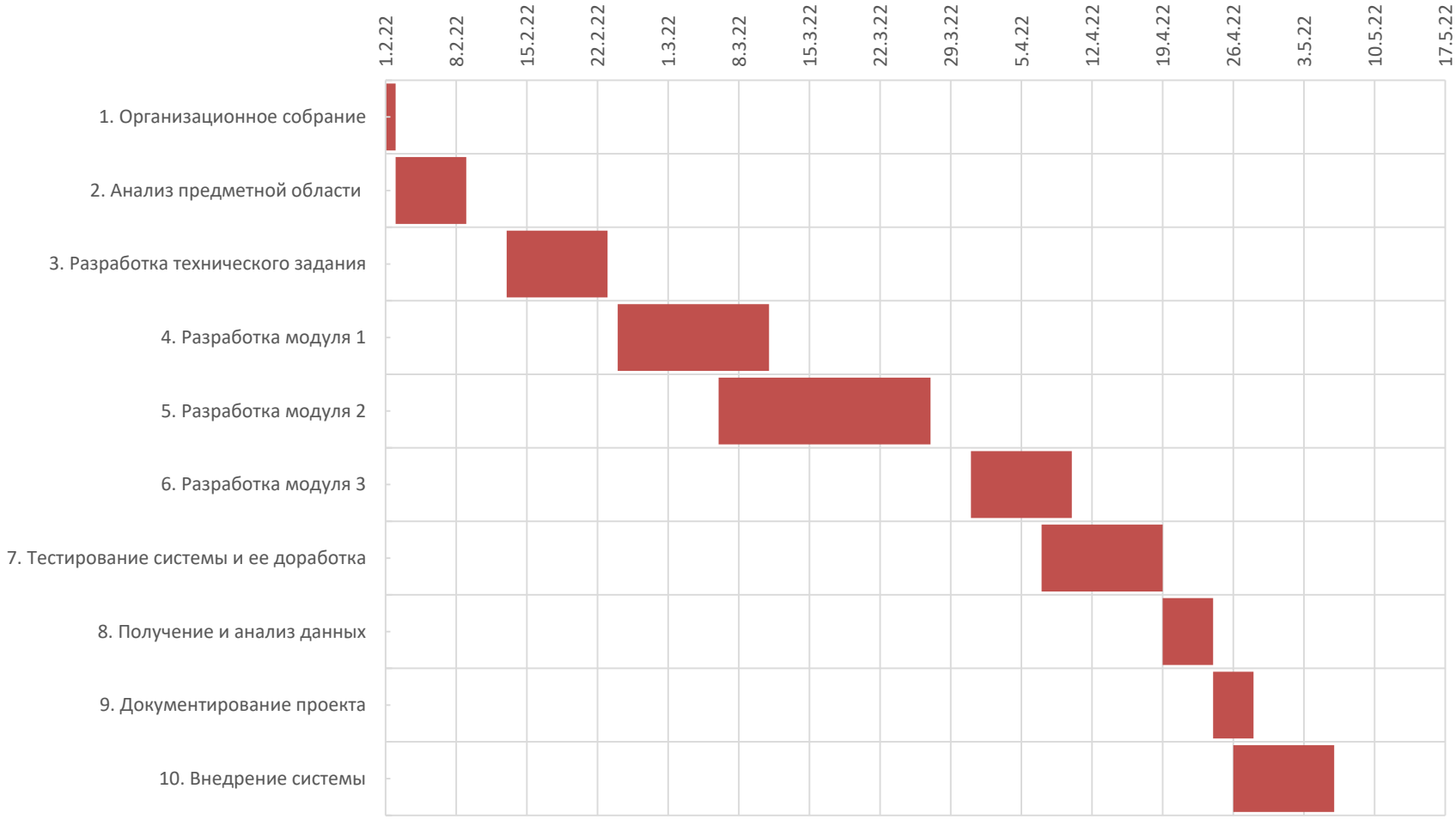
57

Пример 1. Разработка ПО

Этап проекта	Начало	Длительность	Задержка	Окончание
1. Организационное собрание	01.02.22	1	0	01.02.22
2. Анализ предметной области	02.02.22	7	0	08.02.22
3. Разработка технического задания	13.02.22	10	0	22.02.22
4. Разработка модуля 1	24.02.22	15	1	10.03.22
5. Разработка модуля 2	06.03.22	21	0	26.03.22
6. Разработка модуля 3	31.03.22	10	0	09.04.22
7. Тестирование системы и ее доработка	07.04.22	12	-1	18.04.22
8. Получение и анализ данных	19.04.22	5	0	23.04.22
9. Документирование проекта	24.04.22	4	0	27.04.22
10. Внедрение системы	26.04.22	10	-2	05.05.22

58

Пример 1. Диаграмма Ганта



Ключевым понятием диаграммы Ганта является **«Веха»** — метка значимого момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач.

Вехи позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, последовательности в выполнении различных работ.

60

Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются календарными датами.

Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.

Недостатки диаграммы Ганта

- не отображает значимости или ресурсоемкости работ,
- не отображает сущности работ (области действия).

Для крупных проектов диаграмма Ганта становится чрезмерно тяжеловесной и теряет наглядность (лучше использовать укрупненные работы, которые в свою очередь разбиты на подработы).

61

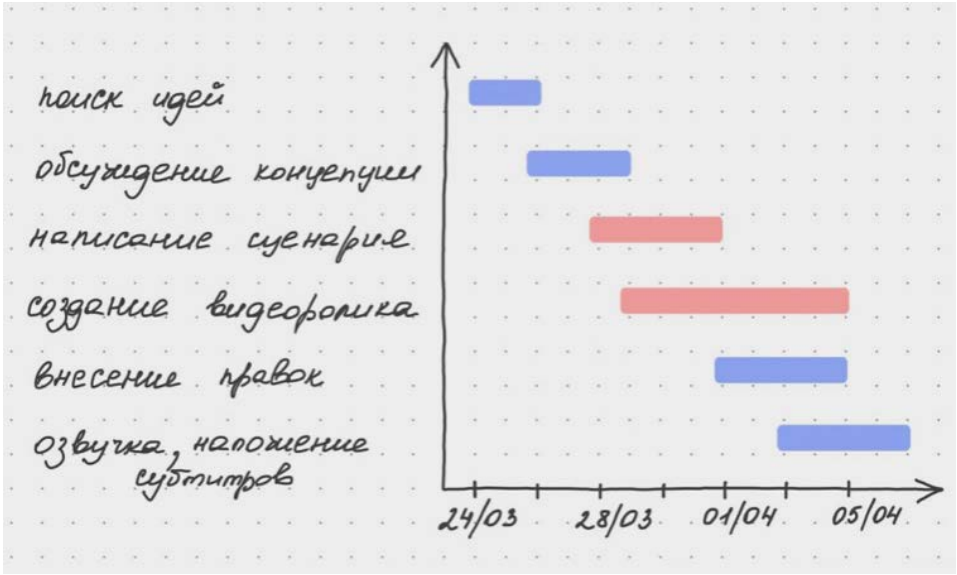
При небольшом количестве операций, детерминированных оценках продолжительности и взаимосвязи между работами линейные диаграммы вполне отвечают своему назначению.

По мере усложнения проектов, развития методов планирования и исследования операций появились **сетевые диаграммы (графики)** с возможностью отражать взаимосвязи между операциями, применять не только детерминированные, но и вероятностные оценки длительности, формализовать процесс расчета сети и использовать ЭВМ.

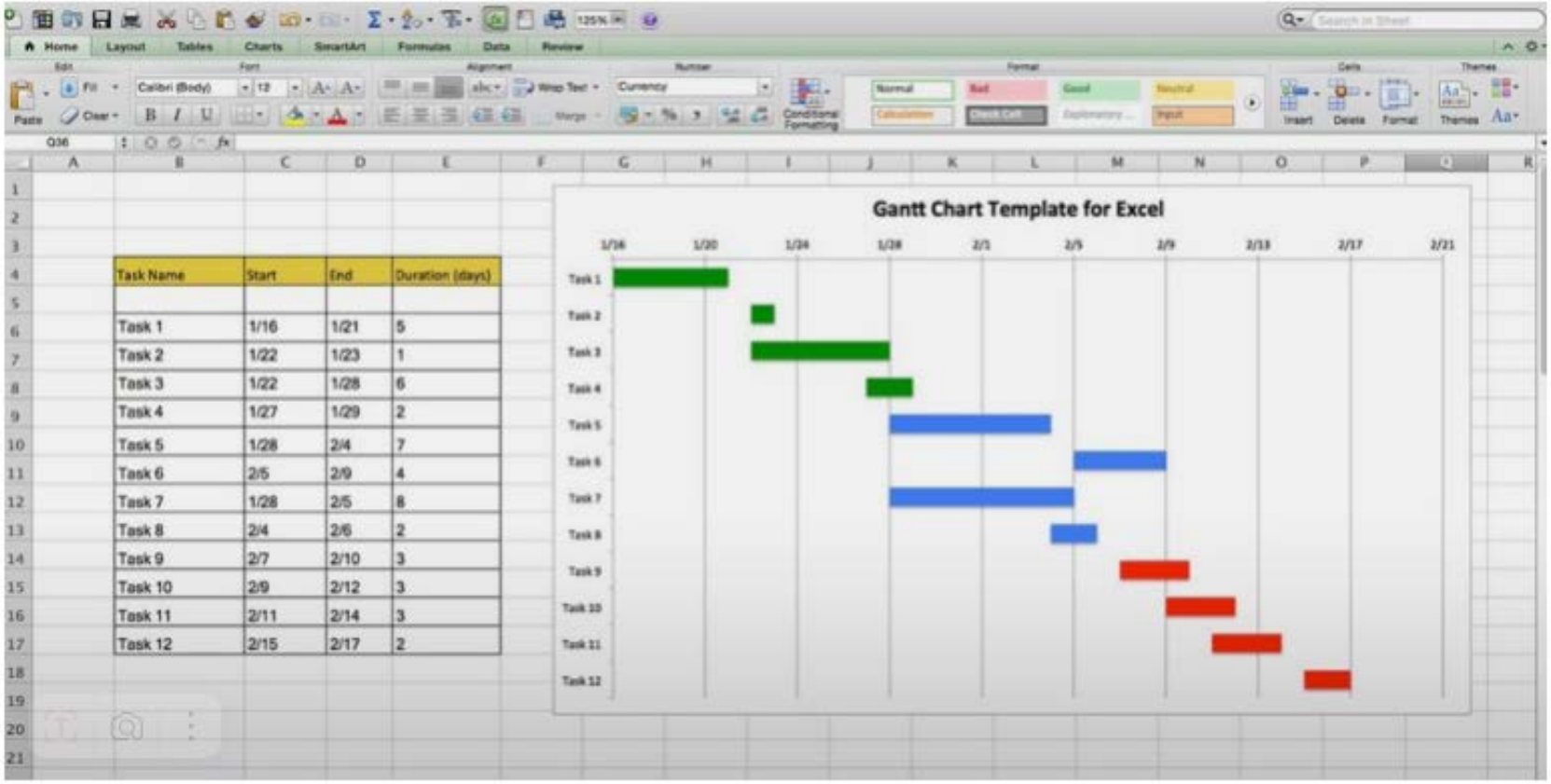
62

Строить диаграмму Ганта можно на бумаге и в онлайн-сервисах. Планирование на бумаге теряет популярность из-за развития онлайн-сервисов. Но этот способ до сих пор иногда используют. Алгоритм действий простой. Нужно:

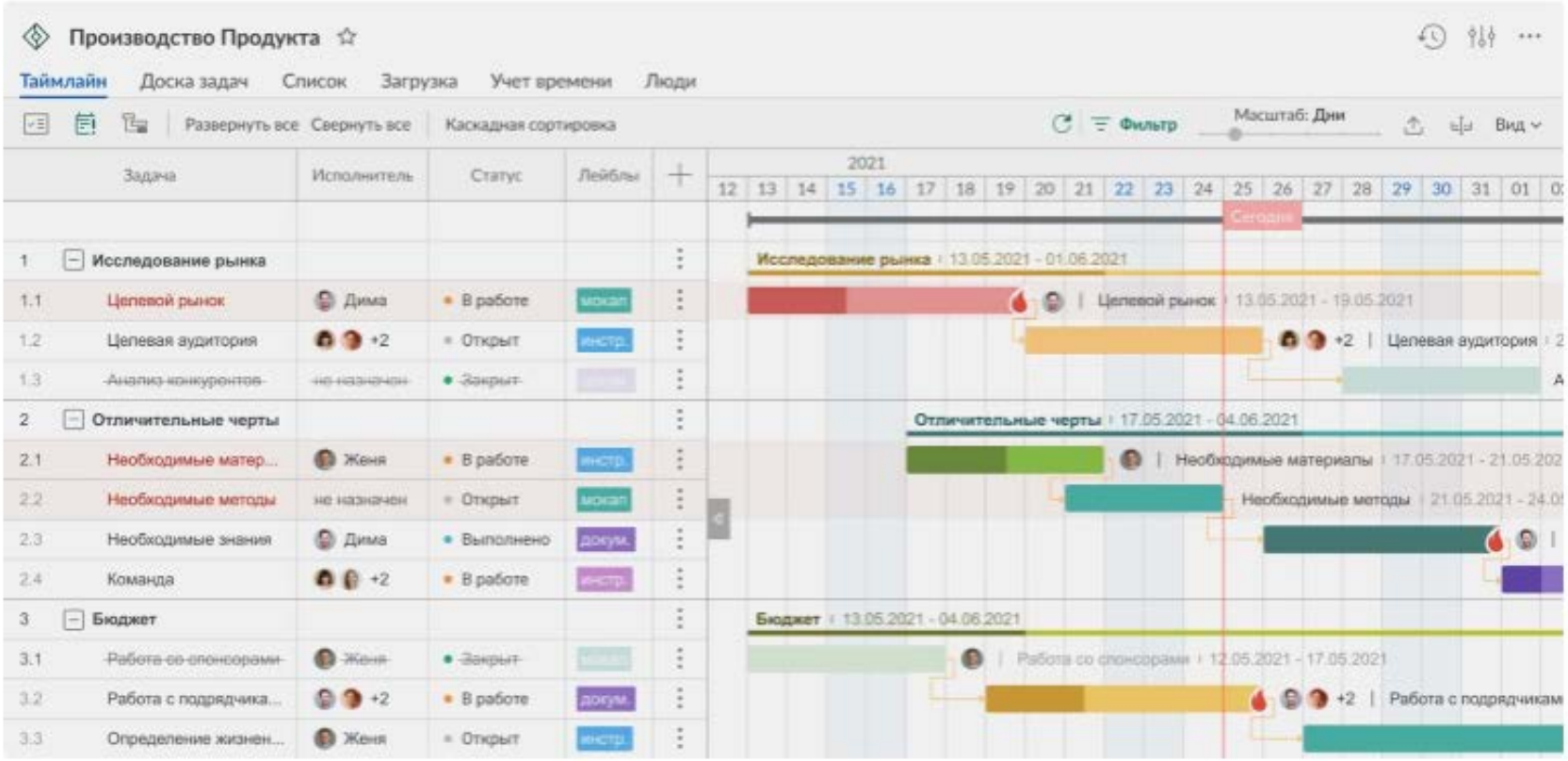
1. создать список задач;
2. написать даты их начала и завершения;
3. нарисовать график;
4. разместить на нём задачи и отметить даты;
5. составить расписание;
6. поделиться проектом с членами команды;
7. проанализировать получившуюся диаграмму.



Microsoft Excel — простой и популярный сервис для создания диаграмм Ганта. Работать в нём легко, но он предлагает только базовую визуализацию без широких возможностей планирования.



GanttPRO — среднее между простым Excel и сложным MS Project. Это онлайн-инструмент с простой организационной структурой, предназначенный для планирования и управления проектами.

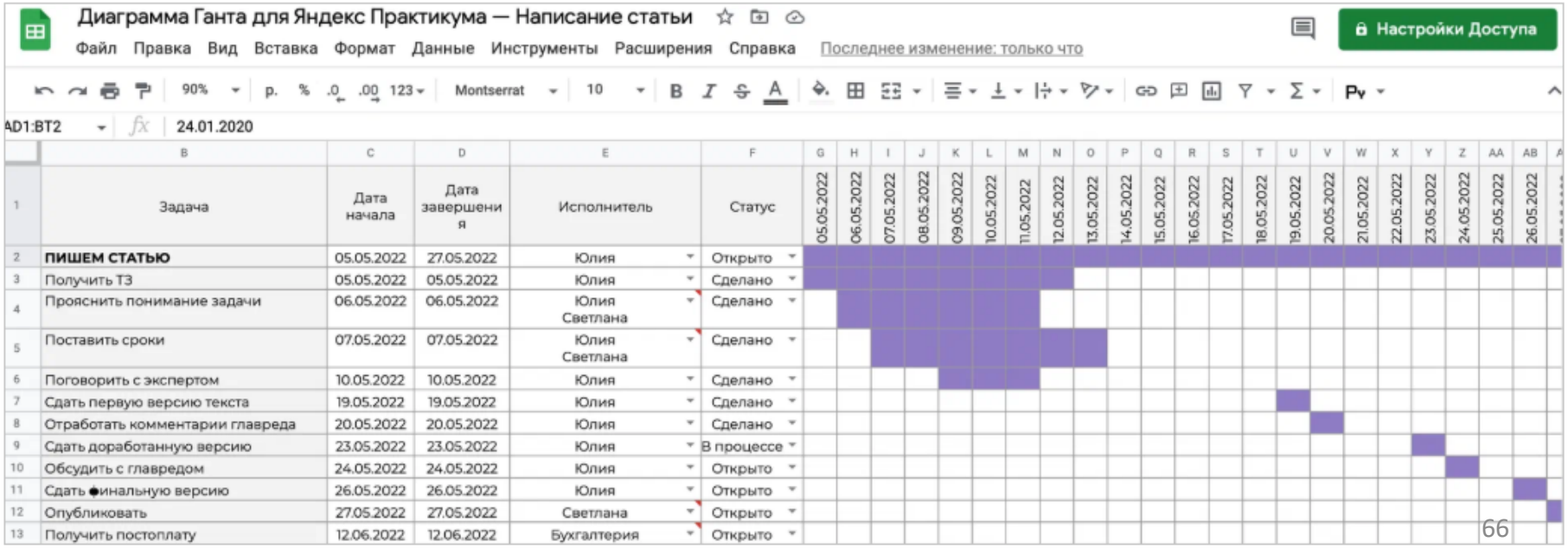


Где используется диаграмма Ганта в управлении проектами

1. Модели Waterfall

Её называют каскадной, или водопадной. При линейном планировании проект — как поток воды, который несётся вниз, и его нельзя вернуть на предыдущий этап. Главное правило каскадной модели — следующий этап работы не может начаться, пока не завершится предыдущий. Этот график работ по проекту визуализируют с помощью диаграммы Ганта.

Модель Waterfall применяется в компаниях, где есть производственный процесс или разработка продуктов и команды должны жёстко придерживаться последовательности этапов.

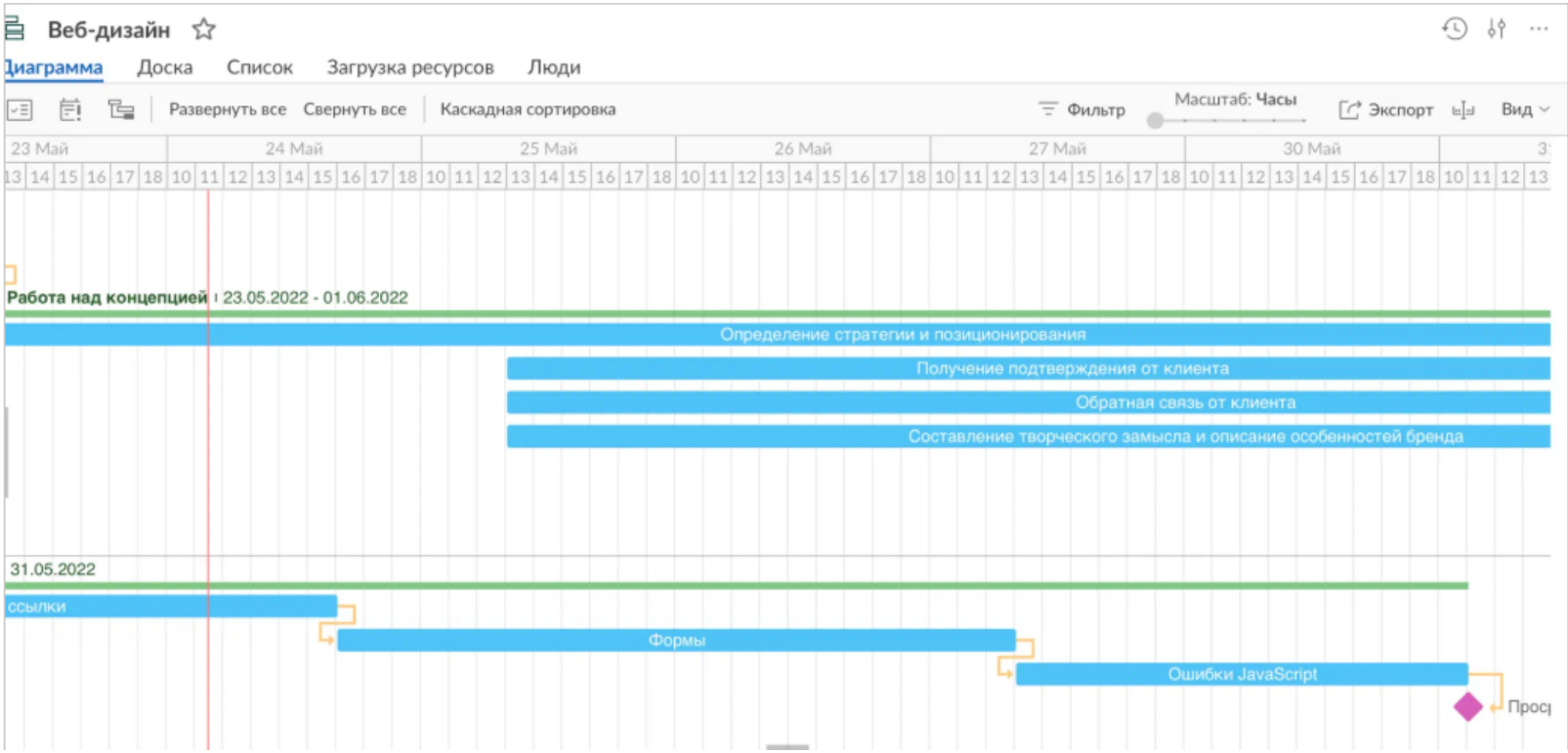


	Задача	Дата начала	Дата завершения	Исполнитель	Статус
2	**ПИШЕМ СТАТЬЮ**	05.05.2022	27.05.2022	Юлия	Открыто
3	Получить ТЗ	05.05.2022	05.05.2022	Юлия	Сделано
4	Прояснить понимание задачи	06.05.2022	06.05.2022	Юлия Светлана	Сделано
5	Поставить сроки	07.05.2022	07.05.2022	Юлия Светлана	Сделано
6	Поговорить с экспертом	10.05.2022	10.05.2022	Юлия	Сделано
7	Сдать первую версию текста	19.05.2022	19.05.2022	Юлия	Сделано
8	Отработать комментарии главреда	20.05.2022	20.05.2022	Юлия	Сделано
9	Сдать доработанную версию	23.05.2022	23.05.2022	Юлия	В процессе
10	Обсудить с главредом	24.05.2022	24.05.2022	Юлия	Открыто
11	Сдать финальную версию	26.05.2022	26.05.2022	Юлия	Открыто
12	Опубликовать	27.05.2022	27.05.2022	Светлана	Открыто
13	Получить постоплату	12.06.2022	12.06.2022	Бухгалтерия	Открыто

2. В модели Agile

Это гибкая модель управления проектами, в которой нет линейного планирования и команды решают задачи за несколько итераций. Этапы работы продвигаются параллельно. Требования к проекту могут меняться на любом этапе, а сроки — сдвигаться. В Agile с помощью диаграммы Ганта удобно планировать спринты — короткие отрезки времени для выполнения части задач по проекту.

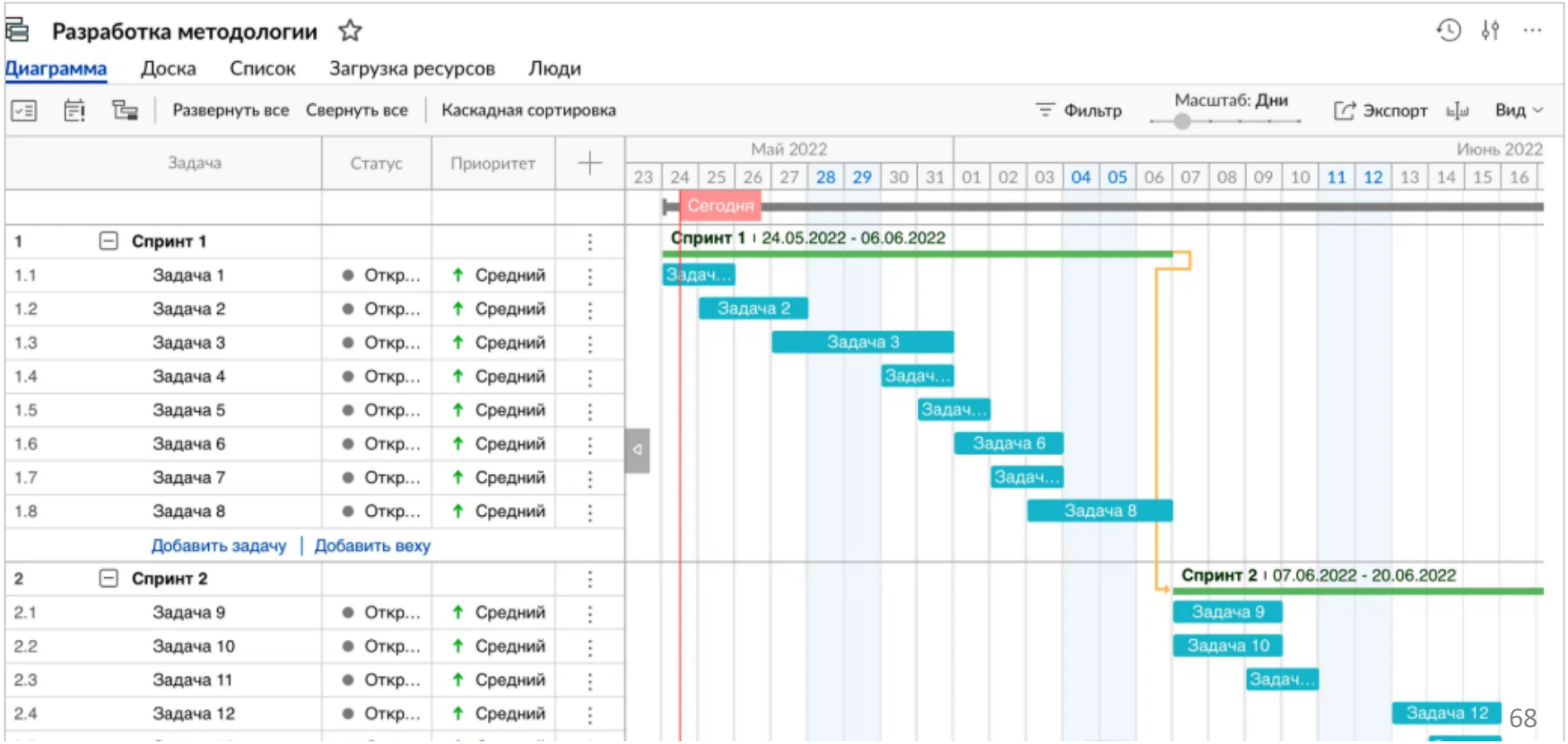
Модель Agile используется в Digital, страховых, банковских и телеком-сервисах, потому что им всегда нужно подстраиваться под требования клиентов.



3. В гибридной модели

Эта модель хороша тем, что сочетает принципы Waterfall и Agile. Диаграмма Ганта здесь нужна, чтобы обозначить верхние точки и запланировать стримы — части работ в проекте, связанные исполнителем, промежуточным результатом или контрольным событием.

Гибридной моделью пользуются в компаниях, которые создают большие объёмы контента, например постоянно производят много шоу, как Netflix. Или в студиях дизайна, где делают визуальные эффекты и компьютерную графику для киностудий уровня Marvel.



Как построить диаграмму Ганта в Google Spreadsheets

1. Скачать шаблон

Можно скачать шаблон диаграммы Ганта для Excel, но тогда вы не сможете делиться им с командой. Если открыть шаблон сразу в Google Spreadsheets, можно дать всем доступ для совместной работы и сэкономить время на построении диаграммы Ганта с нуля и без автоматизации.

2. Написать список задач по проекту

С этого всегда начинается построение диаграммы Ганта. Задачи должны быть в первом столбце слева. Если проект длительный и сложный, придётся разбить на подзадачи.

3. Указать даты начала и окончания работ

Добавить все сроки для каждой задачи.

4. Добавить исполнителей и статусы задач

И не забывать их обновлять по мере того, как продвигается проект.

Задача	Дата начала	Дата завершения	Исполнитель	Статус	05.05.2022	06.05.2022	07.05.2022	08.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	12.05.2022	13.05.2022
Написание статьи	05.05.2022	27.05.2022	Юлия	Открыто									
Получить ТЗ	05.05.2022	05.05.2022	Юлия	Сделано									
Прояснить понимание задачи	06.05.2022	06.05.2022	Юлия Светлана	Сделано									
Поставить сроки	07.05.2022	07.05.2022	Юлия Светлана	Сделано									
Поговорить с экспертом	10.05.2022	10.05.2022	Юлия	Сделано									
Сдать первую версию текста	19.05.2022	19.05.2022	Юлия	Сделано									
Отработать комментарии главреда	20.05.2022	20.05.2022	Юлия	Сделано									
Сдать доработанную версию	23.05.2022	23.05.2022	Юлия	В процессе									
Обсудить с главредом	24.05.2022	24.05.2022	Юлия	Открыто									
Сдать финальную версию	26.05.2022	26.05.2022	Юлия	Открыто									
Опубликовать	27.05.2022	27.05.2022	Светлана	Открыто									
Получить постоплату	12.06.2022	12.06.2022	Бухгалтерия	Открыто									

Так будет выглядеть заполненная диаграмма Ганта в таблицах Google Spreadsheets по готовому шаблону

• Суть диаграммы Ганта — визуализировать управление задачами. Вместо того чтобы полагаться на списки дел, можно отслеживать всю работу по проекту с помощью диаграммы Ганта.

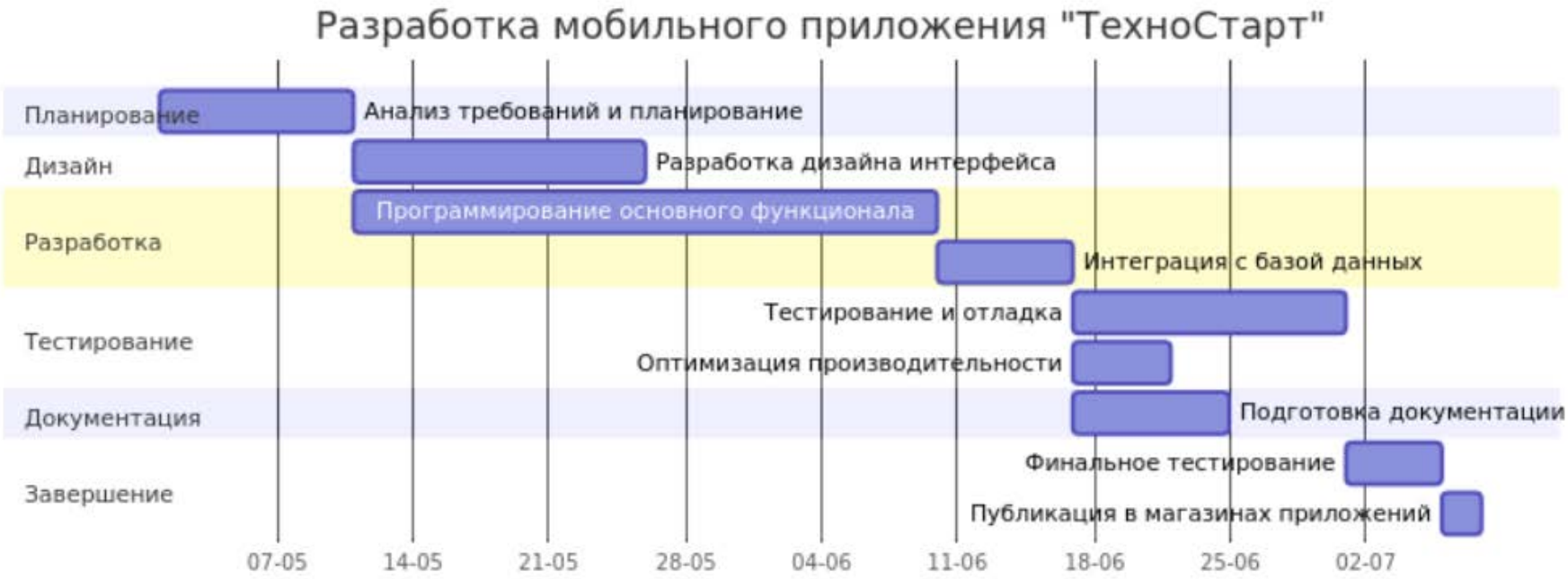
• Построить диаграмму Ганта можно в Excel и Google Spreadsheets либо в специальных платных сервисах GanttPRO, Wrike, MS Project.

• Диаграмма Ганта интуитивно понятная, потому что позволяет видеть всё чётко изложенным в одном месте и работает единым источником правды для всей команды.

• Благодаря интуитивности диаграмма Ганта помогает сэкономить время. Сократить количество часов, которые тратятся на поиск информации или на преследование коллег, чтобы узнать о статусе задачи и о том, нужно ли им что-нибудь для продолжения работы.

• При правильном использовании диаграмма Ганта может упростить сложный проект, чтобы его было легко понять с первого взгляда.

• Диаграмма Ганта позволяет сократить потери и улучшить взаимодействия между командами. Когда все находятся на одной странице, можно тратить меньше времени на догадки и больше времени на выполнение работы.



Пример диаграммы Ганта

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА

Производственный план бизнес-плана представляет собой комплексный документ, охватывающий все аспекты организации производственного процесса.
Согласно исследованию компании Business Development Group 2024 года, более 65% успешных стартапов начинали свою деятельность именно с тщательно проработанного производственного плана.
Этот раздел бизнес-плана должен включать:

- описание технологического процесса,
- анализ необходимого оборудования,
- расчет производственных мощностей и планирование логистических операций.

Особенно важно понимать взаимосвязь между всеми этими элементами, ведь от их гармоничного сочетания зависит общая эффективность производства.

Расчет производственных мощностей требует особого внимания, так как от этого зависит масштабируемость бизнеса и возможность выполнения заказов в срок. Нужно учитывать такие параметры как площадь производственных помещений, количество единиц оборудования, режим работы производства и численность персонала. Планирование логистических операций включает организацию складского хозяйства, систему управления запасами, маршруты доставки сырья и готовой продукции. Именно здесь часто возникают сложности при составлении производственного плана, поскольку требуется найти баланс между необходимыми ресурсами и оптимальными затратами.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДХОДОВ

Параметр	Традиционное производство	Автоматизированное производство
Первоначальные инвестиции	Низкие	Высокие
Операционные затраты	Высокие	Низкие
Гибкость процесса	Высокая	Ограниченная
Качество продукции	Зависит от персонала	Стабильно высокое

В плановых расчетах применяется показатель **среднегодовой мощности**, определяемый по формуле:

$$M_{ср/г} = M_{н.\,г} + M_{ввод} \times n_1 / 12 - M_{выб} \times n_2 / 12 + \Delta M \times n_3 / 12,$$

где $M_{ср/г}$ — среднегодовая мощность;

$M_{н.\,г}$ — мощность объектов (оборудования), имеющихся на начало года;

$M_{ввод}$ — мощность вводимых в эксплуатацию объектов;

n_1 — количество полных месяцев эксплуатации с момента ввода оборудования в эксплуатацию до конца планируемого года;

$M_{выб}$ — мощность выбывающих объектов;

n_2 — количество полных месяцев, оставшихся после выбытия оборудования до конца года;

ΔM — прирост мощности в результате проведения организационно-технических мероприятий;

n_3 — количество полных месяцев работы оборудования.

По приведенной выше формуле можно определить баланс мощности, если снять характеристики, связанные со сроками ввода или выбытия объектов. В частности, **мощность на конец года** ($М_{к.\ г}$) может быть рассчитана по формуле:

$$М_{к.\ г} = М_{н.\ г} + М_{ввод} - М_{выб} + \Delta М.$$

В общем виде **годовая производственная мощность** ($М_г$) предприятия или его подразделения определяется как соотношение соответствующего фонда времени работы оборудования и трудоемкости изготовления единицы продукции:

$$М_г = Ф / Т$$

или

$$М_г = П \times Ф \times В,$$

где Ф — максимально возможный годовой полезный фонд времени работы оборудования;

Т — средневзвешенная прогрессивная норма трудоемкости изделия;

П — парк оборудования;

В — часовая выработка.

Организация производственного процесса требует комплексного подхода и учета множества факторов, влияющих на эффективность производства. Прежде всего, необходимо определить оптимальную организационную структуру производства, которая будет способствовать достижению поставленных целей.

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Этап	Действия	Ожидаемый результат
Планирование	Разработка технологической карты	Четкое понимание процесса
Организация	Расстановка оборудования	Оптимизация потоков
Контроль	Внедрение KPI	Повышение эффективности
Анализ	Сбор статистики	Выявление узких мест

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА

Финансовые расчеты в производственном плане представляют собой один из наиболее важных разделов, требующий особого внимания и точности. Исследование Financial Planning in Manufacturing 2024 указывает, что более 70% неудачных производственных проектов связаны с ошибками в финансовых расчетах.
При составлении финансового раздела необходимо учитывать несколько ключевых категорий расходов: капитальные затраты, операционные расходы, затраты на сырье и материалы, затраты на персонал и накладные расходы.

Капитальные затраты включают инвестиции в производственное оборудование, строительство или аренду помещений, приобретение транспортных средств и других основных средств. Важно помнить, что эти затраты носят разовый характер, но существенно влияют на общую стоимость проекта. Согласно данным Capital Investment Analysis 2024, средняя окупаемость производственных инвестиций составляет 3-5 лет при грамотном планировании.
Особое внимание следует уделить расчету амортизации оборудования, которая напрямую влияет на себестоимость продукции.

Операционные расходы представляют собой регулярные затраты на поддержание производственного процесса. Они включают затраты на электроэнергию, водоснабжение, техническое обслуживание оборудования, ремонт и текущие непредвиденные расходы.
Исследование Operational Cost Management 2024 показывает, что внедрение системы мониторинга энергопотребления позволяет сократить операционные расходы на 15-20%.
При этом важно учитывать сезонные колебания расходов и возможные форс-мажорные обстоятельства.

- Учет капитальных и операционных затрат
- Контроль расходов на сырье и материалы
- Расчет стоимости рабочей силы
- Планирование накладных расходов

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Статья расходов	Периодичность	Влияние на себестоимость
Амортизация	Ежемесячно	15%
Энергоресурсы	Ежемесячно	20%
Сырье	По потребности	40%
Заработная плата	Ежемесячно	25%

Как показывает практика, при составлении производственного плана бизнес-плана возникает множество вопросов. Рассмотрим наиболее частые из них:

Как определить необходимые производственные мощности? Для этого нужно проанализировать прогнозируемый спрос, возможный объем заказов и сезонные колебания. Важно предусмотреть запас мощности 20-30% для возможности масштабирования.

Как рассчитать потребность в персонале? Необходимо учитывать нормы выработки, продолжительность рабочего времени, коэффициент текучести кадров и возможность многосменного режима работы.

Как минимизировать производственные издержки? Эффективными методами являются автоматизация процессов, оптимизация закупок, внедрение системы управления качеством и использование энергоэффективного оборудования.

Как оценить риски производственного процесса? Следует провести SWOT-анализ, учесть вероятность поломок оборудования, перебоев с поставками сырья и изменения рыночной конъюнктуры.

Как организовать контроль качества? Необходимо внедрить многоступенчатую систему контроля, включающую входной контроль сырья, операционный контроль и финальную проверку готовой продукции.

Обратите внимание

При разработке производственных программ должны быть обоснованы объемы и сроки выпуска по стадиям и циклам производства. С этой целью производственные планы отдельных подразделений составляют так называемым цепным методом в порядке, обратном ходу технологических процессов, по схеме: план реализации → цех окончательной сборки → механосборочные цехи → обрабатывающие цехи → заготовительные цехи → материальные склады. Такой порядок определен строгой обязательностью выполнения плана предприятия по выпуску готовой продукции.

На большинстве промышленных предприятий разработка производственной программы осуществляется в три этапа:



Тест по лекциям 1-2

Тест 2. Тема ВКР

Лекции и ЛР

https://forms.yandex.ru/u/6ada02c51f1eb51267c0efc9